华祎恺

(+86) 185-1612-0602 · huayikai.david@gmail.com · https://github.com/DavidHua04

教育背景

英属哥伦比亚大学, 计算机科学, 理学学士 2024.8 - 2028.11

绩点 4.33 / 4.33 (91.3/100), Charles and Jane Banks 奖学金, 理学院国际生奖学金, 院长学者

香港中文大学（深圳）, 计算机工程, 工学学士 2023.6 - 2024.8

绩点 3.7 / 4.0

技术能力

- **编程语言**: Python, Java, Scala, C, C++, Go, JavaScript/TypeScript, SQL, R
- **测试**: JUnit, unittest, pytest, SuperTest, chai, vitest, Playwright
- **数据库**: MySQL, Oracle, PostgreSQL
- **Web 开发**: RESTful 服务, Node.js, Express, React, Angular, Less, Tailwind CSS, HTML, CSS, JavaScript/TypeScript
- **工具**: Docker, Git, GitHub, Linux 基础环境, CI/CD 流水线, Tableau, Postman
- **机器学习与人工智能**: RAG, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, 经典机器学习模型 (KNN, 岭回归, 随机森林等), 推荐系统, 时间序列, 模型评估与部署
- **GPU 与并行计算**: 基础 CUDA

技术经历

Visier | 软件工程师实习生, 温哥华 2026.9 - 2027.4

- 为企业级人事分析产品的交互式仪表盘、数据可视化及定时报告功能贡献后端服务，使用 **Scala**、**TypeScript**、**Angular**、**RxJS**、**NgRx** 与 **Less**。
- 原型开发一项功能，使 Visier 的 AI 智能体能够根据自然语言请求生成报告。

英属哥伦比亚大学 | 本科科研助理, 温哥华 2026.1 - 2026.5

- 通过合并去重四个公开有害词语料库与一个中文攻击性语言数据集，构建包含 2,000 余条唯一词条的中英双语有害词数据集。
- 开发 **Python 图像生成流水线**，支持 8 种填充模式与 10 种分辨率尺度，将有害词渲染为 ASCII 艺术图像。
- 通过 **OpenRouter API** 在超过 **50,000 张图像样本**上评测 8 个前沿**视觉语言模型**（GPT-4o-mini、Gemini、Grok、LLaMA、Qwen 等）。
- 运用**逻辑回归**进行检测失败阈值估计，以及 **Cochran-Armitage 趋势检验**分析跨分辨率尺度的单调检测衰减规律。
- 证明语义中性填充字符可系统性规避 VLM 安全过滤器，在 **8 个模型中的 6 个**中，$r \leq 0.3$ 与 $r \geq 0.6$ 尺度下检测率降至 **15%** 以下，揭示当前 **AI 内容审核**系统的具体漏洞。

极赫科技有限公司 | 质量保证实习生, 上海 2025.5 - 2025.7

- 实习初期使用 **Figma** 参与 UI 设计迭代，根据客户需求变化调整界面布局。
- 采用 **敏捷开发**，独立对某医院移动应用进行全流程端到端测试。
- 设计并维护 100 余条结构化测试用例，共发现 21 个缺陷及 4 个可用性问题，其中包括 4 个内部 QA 工程师遗漏的问题。
- 与 QA 工程师及开发人员协作，使用内部追踪工具对问题进行分类、上报及验收。

香港中文大学（深圳）| 本科科研助理, 深圳 2024.1 - 2024.7

- 开发并实现网络爬虫，自动从企业官网获取 ESG 报告，显著提升数据采集效率。
- 将 PDF 文档转换为文本格式，提高数据准确性与可靠性。
- 调用 OpenAI API 从文本中提取关键信息，优化数据处理工作流。
- 设计精细化提示词，将幻觉或不准确数据的发生率降低 4%，增强研究成果的完整性。

项目经历

- **UBC 课程可视化规划工具** (*https://github.com/DavidHua04/UBC-Courses-Visualization*)
  - 使用 **React**、**Express.js**、**PostgreSQL**、**Redis** 设计并交付一款全栈 UBC 选课规划工具。

  - 通过访谈与出声思维观察进行迭代用户研究，在编写代码前经多轮迭代将 **Figma** 原型打磨至高保真设计。
  - 规划完整系统架构并以 Markdown 撰写详细接口规范，作为 AI 开发的唯一参考来源。
  - 采用**测试驱动开发**，协调三个并行 **Claude Code** 智能体，分别从规范生成测试、实现后端接口，以及通过 **MCP** 从 Figma 设计搭建前端，并通过自动化（**Vitest**、**Playwright**）与手动端到端测试验证输出。
- **InsightUBC——课程与设施数据探索平台**
  - 构建一款全栈 Web 应用，使 UBC 决策支持团队能够交互式地查询、筛选和可视化各院系与建筑的课程及设施数据。
  - 使用 **React 18/TypeScript** 与 **Tailwind CSS** 开发含 4 个 **Recharts** 可视化图表的前端，使非技术用户能够探索 UBC 各院系与建筑的数据规律。
  - 协作开发全栈 REST API（**Node.js/Express + TypeScript**），支持自定义查询 DSL，涵盖过滤（AND/OR/NOT）、聚合（GROUP BY、AVG/SUM/COUNT）及异步 ZIP 数据集摄取，共提供 20 余个接口。
- **信用卡违约预测** (*https://github.com/DavidHua04/CreditCardDefaultPost.github.io*)
  - 在 3 万条记录上训练并对比 7 种分类模型，预测信用卡违约风险，并通过 SHAP 分析确认还款延迟为主要预测因子。
  - 构建并对比 7 种分类模型（逻辑回归、随机森林、XGBoost、LightGBM 等），基于 3 万条信用卡记录预测违约风险。
  - 基于 6 个月还款历史工程化特征，并应用 SHAP 分析确认还款延迟为主要预测因子。
  - 以非技术利益相关者为对象，用通俗语言报告模型结果、SHAP 特征重要性洞察及数据质量注意事项，并通过 **GitHub Pages** 将其部署为静态网站 (*https://davidhua04.github.io/CreditCardDefaultPost.github.io/*)。

其他经历

- **英属哥伦比亚大学 | 本科助教**, 温哥华 2026.1 - 2026.7
  - 编写 Python 脚本，自动为 50 个 PrairieLearn 测验生成 JSON 配置，在 Canvas 向 PrairieLearn 迁移过程中消除逐题手动修改仓库的工作。
  - 通过 git/GitHub 参与课程 PrairieLearn 代码仓库维护，编写题目、修复渲染问题、维护课堂参与模块。
  - 与另外两名助教共同主持每周实验课，讲解复杂编程概念并在课上协作调试代码。
  - 在答疑时间提供可扩展的技术支持，为常见问题创建可复用的解答。
  - 与教学团队协调统一评分标准与考核流程，确保多个实验班次评估结果的一致性。
- **香港中文大学（深圳）IEEE 学生分会 | 财务**, 深圳 2023.8 - 2024.7
  - 为 200 余名成员的组织设计并实施财务追踪系统，优化报销流程并确保合规。
  - 主导跨部门协作，推动 IEEE 会员费报销自动化，协调学生分会与理工学院，提升会员参与率。